

Aquí tienes un **resumen detallado** del documento “**Internet.pdf**”, que trata sobre el **Internet de las cosas (IoT)**:

¿Qué es IoT y cómo funciona?

Definición general

El **Internet de las cosas (IoT)** es una red de objetos físicos equipados con sensores, software y otras tecnologías que les permiten **recopilar, transmitir y recibir datos**. Su propósito es **automatizar acciones** o **informar decisiones**. Es clave en la **Industria 4.0** y se potencia con tecnologías como **IA, machine learning, Big Data y computación en la nube**.

Historia y evolución de IoT

- En **2021** había más de **10 mil millones de dispositivos IoT**.
- Para **2025**, se espera que se generen más de **73 zettabytes** de datos.
- Su crecimiento se debe a avances simultáneos en:
 - **Conectividad** (de módems a 5G).
 - **Sensores** (más baratos y funcionales).
 - **Poder de computación** (procesamiento y almacenamiento).
 - **Big Data** (análisis en tiempo real).
 - **IA y machine learning** (aprendizaje automático).
 - **Computación en la nube** (procesamiento bajo demanda).

Funcionamiento de IoT: 4 etapas clave

1. **Captura de datos**: sensores recogen información del entorno.
2. **Compartición de datos**: se transmiten a la nube, otros dispositivos o se almacenan localmente.
3. **Procesamiento de datos**: software toma decisiones o ejecuta acciones.
4. **Acción basada en datos**: análisis estratégico para decisiones de negocio.

Ejemplos de aplicación de IoT

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes:** gestión energética eficiente y preventiva.
- **Ciudades inteligentes:** monitoreo urbano, prevención de inundaciones, gestión de tráfico.
- **Automóviles conectados:** asistencia al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** experiencia personalizada en tienda, seguimiento de entregas.
- **Tele salud:** monitoreo remoto, cirugía guiada, diagnóstico a distancia.
- **Gestión del tránsito:** optimización de rutas, detección de accidentes, ajuste de iluminación.

Usos industriales (IIoT)

- **Mayor productor de datos:** cámaras de vigilancia, autos conectados, fábricas.
- **Fabricación:** detección de fallos, automatización de procesos.
- **Cadenas de suministro:** trazabilidad, logística en tiempo real, actualizaciones al cliente.

Futuro de IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en **realidad virtual, audio 3D, sensaciones hápticas**.
- Conectividad global con **5G**.
- Transformación de sectores como salud, trabajo, bienes raíces, viajes y relaciones humanas.

¿Te gustaría que convierta este resumen en una presentación, infografía o documento editable?